Integrales de Superficie y Análisis Vectorial

Dr. J. Vidal-Núñez

Lección 11 - Cálculo II



Universidad de Alcalá

Introducción a las integrales de superficie: Motivación

De la misma forma que en el Tema 5 vimos la parametrización de una curva y la integral de trayectoria o de línea...

Motivación

Tomando como base la parametrización de curvas

- Curva parametrizada $\curvearrowright$ superficie parametrizada
- $I \subset \mathbb{R} \curvearrowright \Omega \subset \mathbb{R}^2$
- $c(t)$, t parámetro $\curvearrowright$ $s(u, v)$, u, v parámetros
- L longitud $\curvearrowright$ A Área
- ds dif. longitud arco $\curvearrowright$ d? . . . . . .

También desarrollaremos **integrales de superficie**

sobre funciones escalares y vectoriales

Tema 6: Integrales de superficie y análisis vectorial (1/3)

Superficie parametrizada

Vector normal y plano tangente

Integral de superficie

Superficie parametrizada

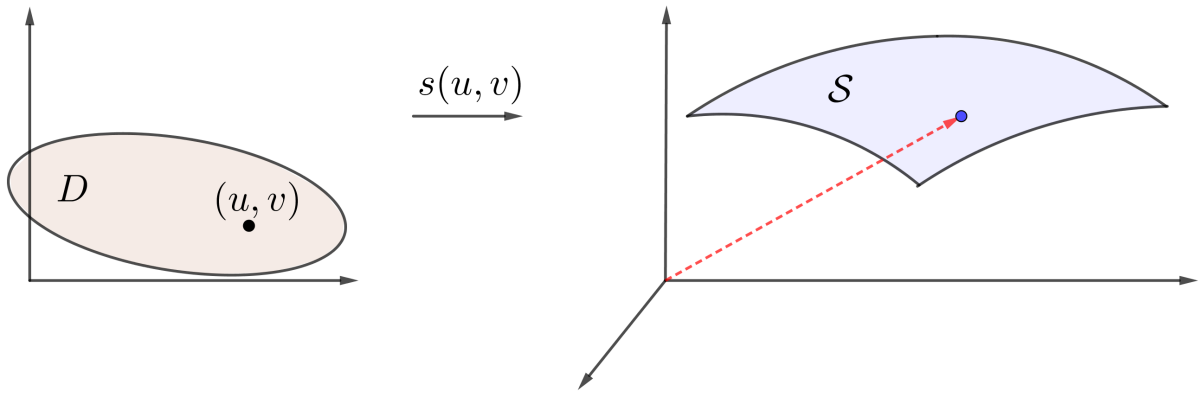
Vector normal y plano tangente

Integral de superficie

Superficie parametrizada

Definición 1: Una superficie parametrizada es una aplicación

$$\left.\begin{array}{l} s : D \subset \mathbb{R}^2 :\to \mathbb{R}^3 \\ (u,v) \mapsto s(u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v)) \end{array}\right\}$$



- u, v son los **parámetros** $\equiv t$ en Tema 5
- $x(u,v), y(u,v), z(u,v)$ son las **componentes** y constituyen las **ecuaciones paramétricas** de la parametrización
- $s(D) = \mathcal{S} \equiv \mathcal{C} = c(I)$ en Tema 5
- $s(\cdot,\cdot)$ es $\mathcal{C}^1$ e inyectiva, excepto en ∂D, $\mathcal{S}$ es **simple**

Ejemplos de parametrizaciones de superficies

Ejemplo 2: Parametrización del plano $ax + by + cz + d = 0$: Si $c = 0$, el plano se convierte en una recta, en cuyo caso

$$\left.\begin{array}{r} ax + by + d = 0 \\ x = t \end{array}\right\} \Rightarrow y = \frac{-d - at}{b}$$

$$c(t) = \left(t, \frac{-d - at}{b}, \alpha\right), \ t \in \mathbb{R}$$

es una param. de una recta en el plano $z = \alpha \in \mathbb{R}$. Si $c \neq 0$

$$\left.\begin{array}{l} z = \frac{-d}{c} - \frac{a}{c}x - \frac{b}{c}y \\ x = u \\ y = v \end{array}\right\} \Rightarrow z = \frac{-d}{c} - \frac{a}{c}u - \frac{b}{c}v$$

$$s(u, v) = \left(u, v, \frac{-d}{c} - \frac{a}{c}u - \frac{b}{c}v\right), \ u, v \in \mathbb{R}$$

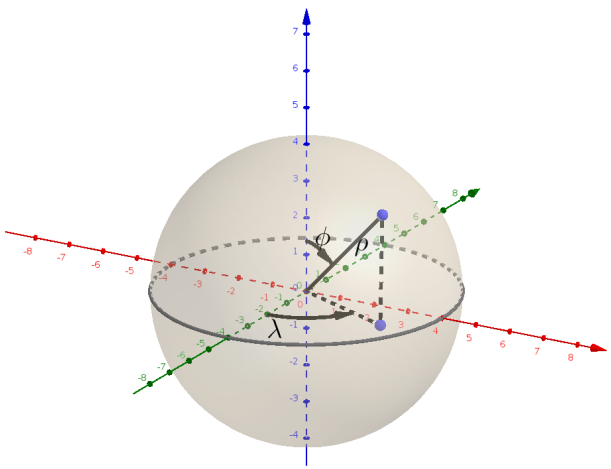
es una parametrización del plano.

Ejemplos de parametrizaciones (cont.)

Ejemplo 3: **Función $z = f(x, y)$:** **En este caso, la superficie representada por el grafo de f admite la parametrización**

$$\left.\begin{array}{l} x = u \\ y = v \\ z = f(u, v) \end{array}\right\} \text{ con } (u, v) \in \operatorname{dom} f \Rightarrow \begin{cases} s(u, v) = (u, v, f(u, v)) \\ (u, v) \in \operatorname{dom} f \end{cases}$$

Ejemplo 4: **Esfera $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$:** **Si recordamos las coordenadas esféricas vistas en el Tema 4,**



el radio es fijo $\Rightarrow$ dos parám. que definen los puntos de la esfera:

$$\underbrace{\left.\begin{array}{l} x = R \sin\phi \cos\lambda \\ y = R \sin\phi \sin\lambda \\ z = R \cos\phi \end{array}\right\}}_{D} \underbrace{\phi \in [0, \pi], \ \lambda \in [0, 2\pi]}$$

$$s(\phi, \lambda) = (R \sin\phi \cos\lambda, R \sin\phi \sin\lambda, R \cos\phi)$$

Ejemplos de parametrizaciones (cont.)

Ejemplo 5: **Hemisferio superior/inferior de la esfera:** **En este caso tenemos dos posibles parametrizaciones. Dado que la variable/parámetro $\phi \in [0, \pi]$, si mantenemos la parametrización anterior pero**

- $\phi \in [0, \frac{\pi}{2}] \rightarrow$ **hemisferio norte**
- $\phi \in [\frac{\pi}{2}, \pi] \rightarrow$ **hemisferio sur**

Otra posibilidad es utilizar la param. $z = f(x, y)$, de donde

$$x^2+y^2+z^2 = R^2 \begin{cases} z = +\sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \Rightarrow s(u, v) = \left(u, v, \sqrt{R^2 - u^2 - v^2}\right) \\ z = -\sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \Rightarrow s(u, v) = \left(u, v, -\sqrt{R^2 - u^2 - v^2}\right) \end{cases}$$

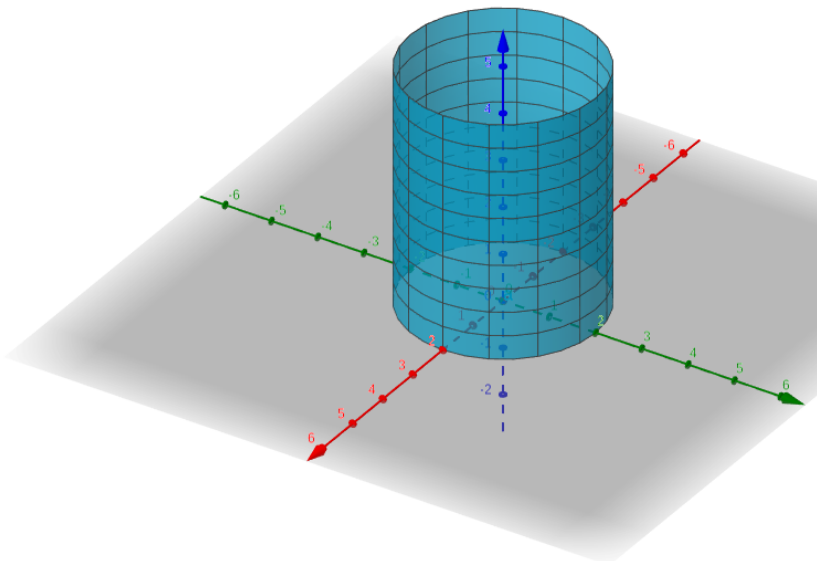
con $(u, v) = D = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \, : \, x^2 + y^2 \leq R^2\right\}$.

Ejemplos de parametrizaciones (cont.)

Ejemplo 6: Cilindro $x^2 + y^2 = R^2$:

El radio R es constante, solo necesitamos un parámetro para x e y

$$\left.\begin{aligned} x &= R\cos\theta \\ y &= R\sin\theta \end{aligned}\right\} \theta \in [0, 2\pi].$$



El segundo parámetro va a determinar la altura del cilindro

$$z = z',\ z' \in [a, b].$$

Por tanto,

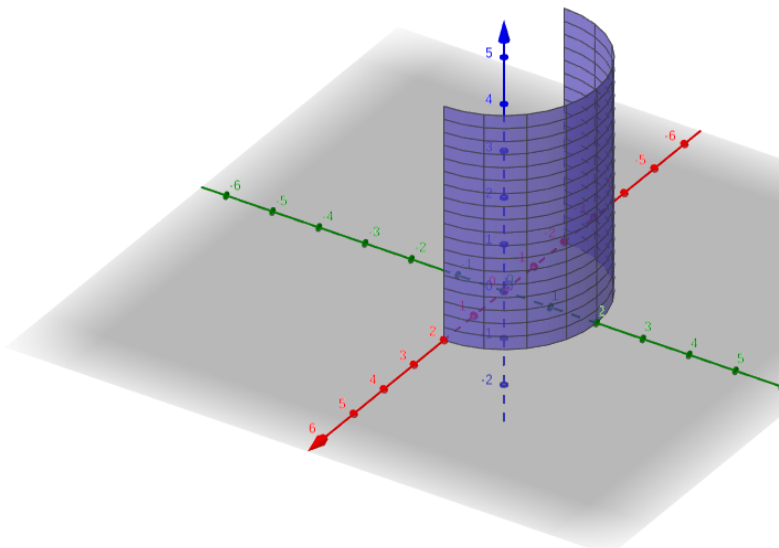
$$s(\theta, z) = (R\cos\theta, R\sin\theta, z),\ \underbrace{\theta \in [0, 2\pi],\ z \in [a, b]}_{D}.$$

Ejemplos de parametrizaciones (cont.)

Ejemplo 7: Parte de un cilindro $x^2 + y^2 = R^2$: *¿Cuál es la param. de la porción de cilindro resultante de cortar verticalmente por la mitad y transversalmente a alturas 1 y 5?*

El radio es constante, solo necesitamos un parámetro para x e y

$$\left.\begin{aligned} x &= R\cos\theta \\ y &= R\sin\theta \end{aligned}\right\} \theta \in [0, \pi].$$



El segundo parámetro va a determinar la altura del cilindro

$$z = z',\ z' \in [1, 5].$$

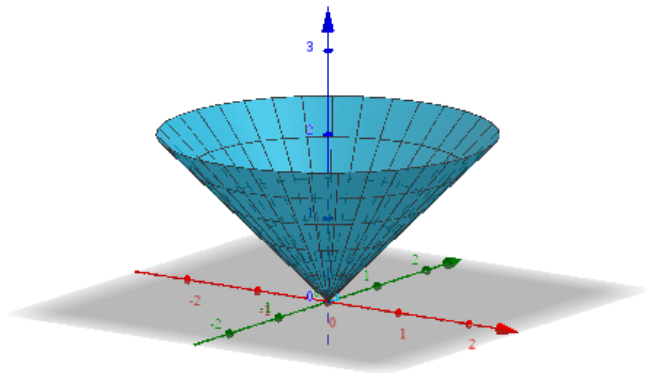
$$s(\theta, z) = (R\cos\theta, R\sin\theta, z),\ \underbrace{\theta \in [0, \pi],\ z \in [1, 5]}_{D}.$$

Ejemplos de parametrizaciones (cont.)

Ejemplo 8: **Cono $\sqrt{x^2+y^2}=z$:**

En este caso

$$\left.\begin{array}{l} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \\ z = r \end{array}\right\} \theta \in [0, 2\pi],\ r \in \mathbb{R}_+.$$



$$s(\theta, r) = (r\cos\theta, r\sin\theta, r),\ \underbrace{\theta \in [0, 2\pi],\ r \geq 0}_{D}.$$

Observación: Casos extremos:

1) Si las componentes de $s(u, v)$ son constantes, la superficie que $s(u, v)$ representa es un punto.

2) Si las componentes de $s(u, v)$ solo depende de un parámetro, la superficie se convierte en una curva en $\mathbb{R}^3$.

Superficie parametrizada

Vector normal y plano tangente

Integral de superficie

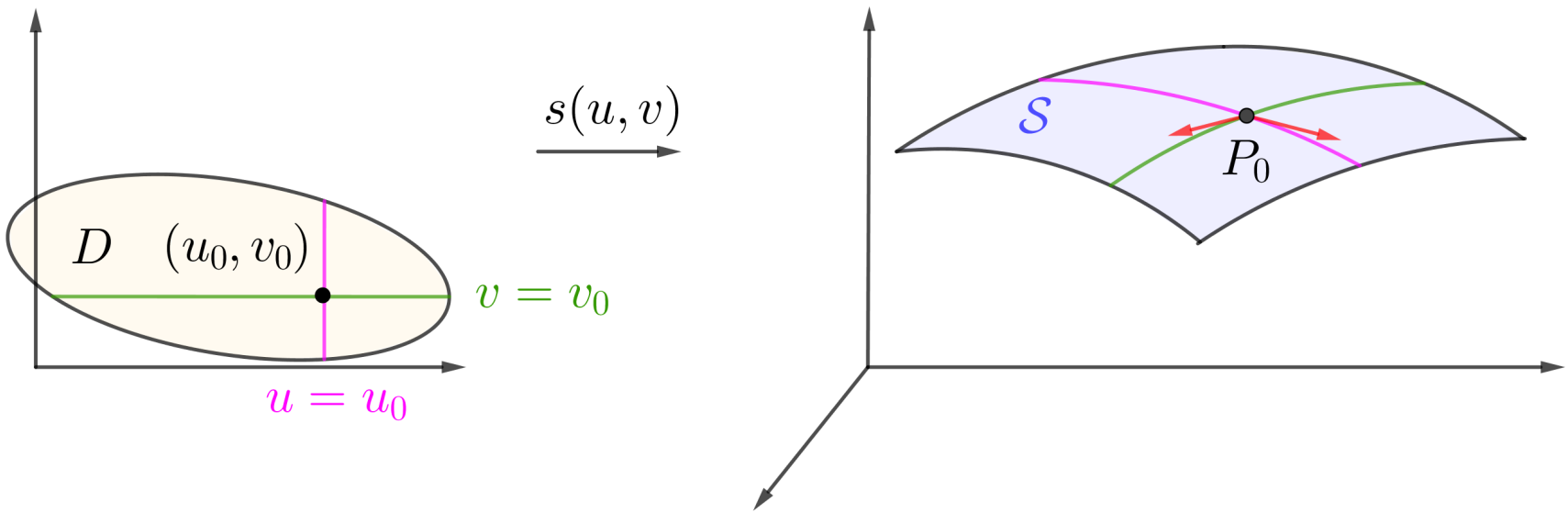
Vector normal y plano tangente

Vamos a estudiar el vector normal de una superficie ya que él definirá la orientación de la misma. Dada una superficie paramétrica

$$s(u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v)),\ (u,v) \in D,$$

si x, y, z son derivables en $\operatorname{int} D$, entonces existen (y son LI's)

$$\frac{\partial s}{\partial u} = \left(\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial u}\right) \quad \text{y} \quad \frac{\partial s}{\partial v} = \left(\frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial y}{\partial v}, \frac{\partial z}{\partial v}\right)$$



Vector normal (cont.)

Si la superficie es regular, i.e.,

$$\boxed{\frac{\partial s}{\partial u}, \frac{\partial s}{\partial v} \text{ son continuas en todo } P_0 \text{ y su producto vectorial es } \neq \vec{0}}$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{\frac{\partial s}{\partial u}(P_0) \text{ y } , \frac{\partial s}{\partial v}(P_0) \text{ forman un plano}$$

y, además,

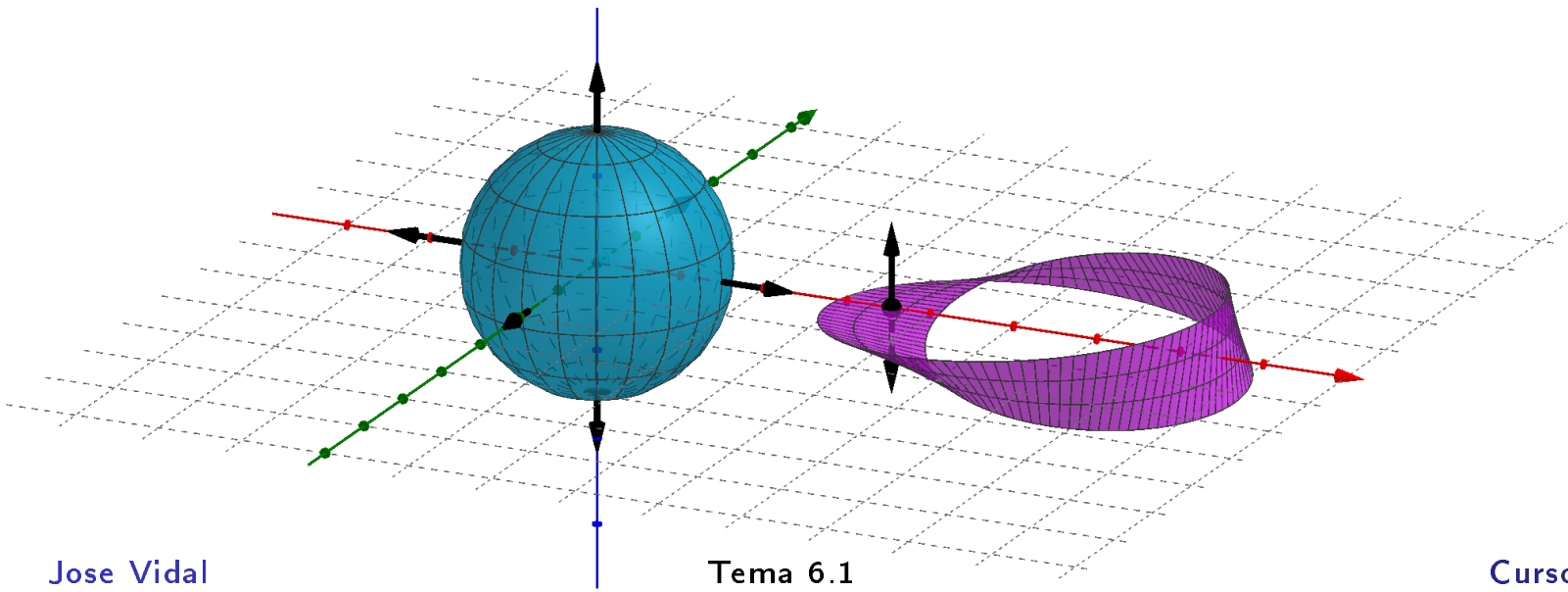
$$\underbrace{\frac{\partial s}{\partial u}(P_0) \times \frac{\partial s}{\partial v}(P_0)}_{N:=} \text{ es } \perp \text{ a ese plano}}$$

Plano tangente

De esta forma, el **plano tangente** a la superficie $\mathcal{S} = s(D)$ en P_0 tiene la forma

$$(N_1, N_2, N_3) \cdot \begin{pmatrix} x - x(u_0, v_0) \\ y - y(u_0, v_0) \\ z - z(u_0, v_0) \end{pmatrix} = 0.$$

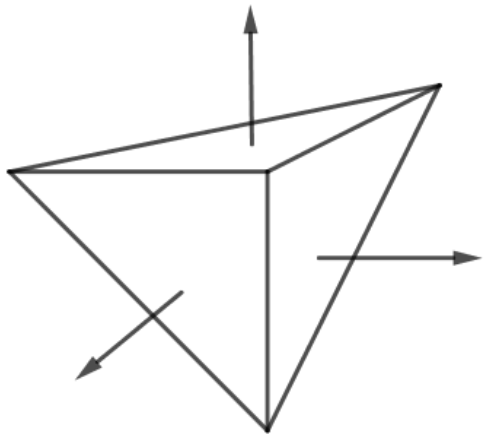
Diremos que una superficie es **orientable** si los vectores normales en los puntos de una de las caras de la superficie están todos dirigidos hacia el mismo lado de la superficie.



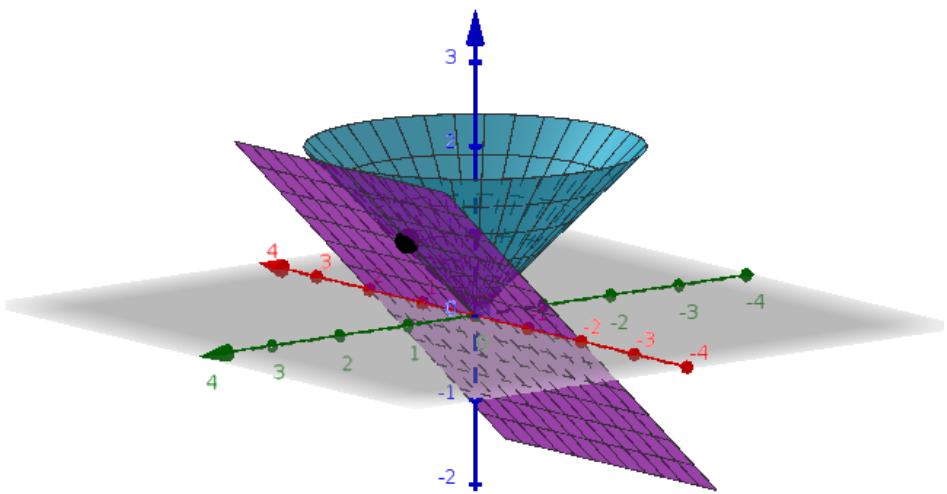
Vector normal

Trabajaremos con superficies **simples**, regulares (suaves) y orientables.

Observación: Si $\frac{\partial s}{\partial u}$ y $\frac{\partial s}{\partial v}$ son continuas, su producto vectorial es continuo y esto significa que N se mueve de manera continua por toda la superficie. Como consecuencia, si las parciales son continuas, la superficie no tiene aristas o picos.



Ejemplo 9: Calcula el vector normal y el plano tangente al cono $x^2 + y^2 = z^2$ en el punto $P = (0, 1, 1)$.



Superficie parametrizada

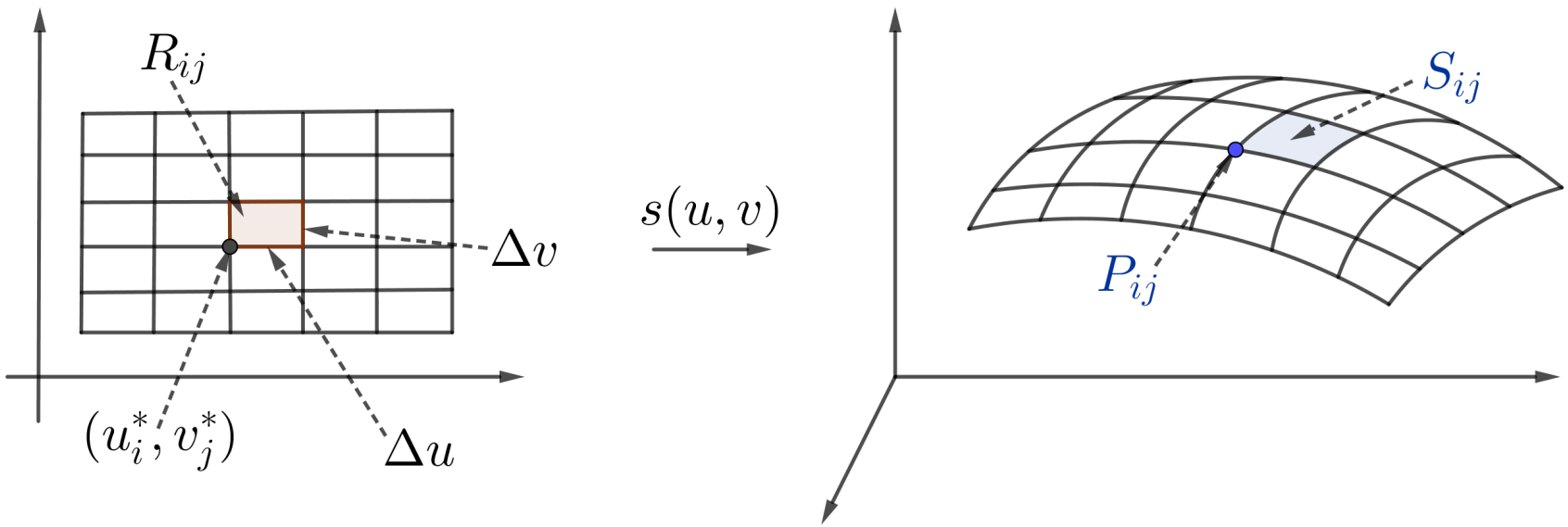
Vector normal y plano tangente

Integral de superficie

Motivación integral de superficie

Tema	Concepto	Diferencial
T5	Longitud $L(\mathcal{C})$	ds (dif. long. arco)
T6	Área $A(\mathcal{S})$	dS (dif. superficie)

Por simplicidad, consideremos una superficie cuyo dominio de parámetros sea **un rectángulo** R y lo dividimos en subrectángulos R_{ij}. Tomamos (u_i^*, v_j^*) el extremo inferior izquierdo de R_{ij}.



Motivación integral de superficie

La imagen de R_{ij} bajo s se denota por $\mathcal{S}_{ij}$ de forma que $P_{ij} = s(u_i^*, v_j^*)$. Si ahora tomamos

$$s_u^* = s_u(u_i^*, v_j^*) \quad \text{y} \quad s_v^* = s_v(u_i^*, v_j^*)$$

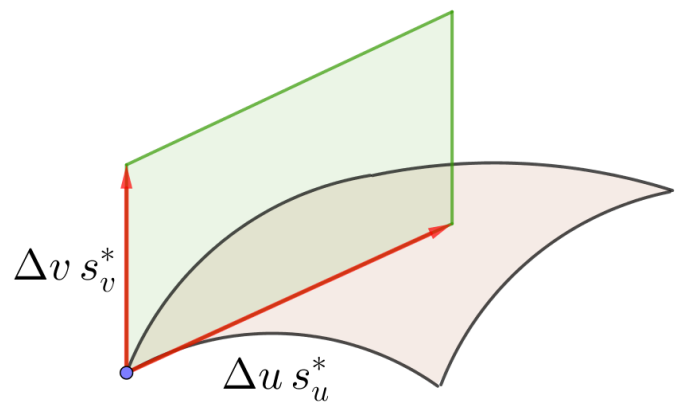
como vectores tangentes a $\mathcal{S}_{ij}$ en P_{ij}, podemos aproximar el área de $\mathcal{S}_{ij}$ por el área del paralelogramo dado por $\Delta u\, s_u^*$ y $\Delta v\, s_v^*$.

Así, el área se puede aproximar

$$A(\mathcal{S}_{ij}) \approx |\Delta u\, s_u^* \times \Delta v\, s_v^*| = |s_u^* \times s_v^*| \Delta u\, \Delta v$$

y el **área total** de $\mathcal{S}$ se **aproxima** mediante el sumatorio

$$A(\mathcal{S}) \approx \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} |s_u^* \times s_v^*| \Delta u\, \Delta v.$$



Definición integral de superficie

De esta forma, definimos el **área de $\mathcal{S}$** como

$$\boxed{A(\mathcal{S}) = \iint_D \|s_u \times s_v\| \, dudv = \iint_D \|N(u,v)\| \, dudv.}$$

Similarmente, definimos la **integral de superficie** de $f : D \to \mathbb{R}$ con $D \subset \mathbb{R}^3$ sobre $s(D) = \mathcal{S}$ como

$$\iint_{\mathcal{S}} f(x,y,z)\, dS := \lim_{m,n\to+\infty} \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} f(P_{ij}^*)\, A(\mathcal{S}_{ij})$$

donde dS representa el **diferencial de superficie**. La fórmula anterior se generaliza a regiones no rectangulares. Cuando las componentes de la parametrización son continuas y S es regular se puede probar que

$$\boxed{\iint_{\mathcal{S}} f(x,y,z)\, dS = \iint_D f(s(u,v))\, \|N(u,v)\| \, dudv.}$$

Definición integral de superficie

T5	$c(t)$	$\mathcal{C}$	$\int_I$	$c'(t)$	L
T6	$s(u,v)$	$\mathcal{S}$	$\iint_D$	$N(u,v)$	A

Proposición 10: Propiedades de la integral de superficie

- Lineal: si $\lambda, \beta \in \mathbb{R}$ y f, g continuas en $\mathcal{S}$

$$\iint_{\mathcal{S}} (\lambda f + \beta g)\, dS = \lambda \iint_{S} f\, dS + \beta \iint_{\mathcal{S}} g\, dS.$$

- Aditiva (Ej5 P6):

$$\iint_{\mathcal{S}_1 \cup \mathcal{S}_2} f\, dS = \iint_{\mathcal{S}_1} f\, dS + \iint_{\mathcal{S}_2} f\, dS.$$

- Significado físico: Si $\mathcal{S}$ tiene una densidad dada por la función $\rho(x,y,z)$, la masa total de $\mathcal{S}$ será

$$m = \iint_{\mathcal{S}} \rho(x,y,z)\, dS.$$

- No depende de la parametrización.

Definición integral de superficie

T5	$c(t)$	$\mathcal{C}$	$\int_I$	$c'(t)$	L
T6	$s(u,v)$	$\mathcal{S}$	$\iint_D$	$N(u,v)$	A

Proposición 10: Propiedades de la integral de superficie

- Lineal: si $\lambda, \beta \in \mathbb{R}$ y f, g continuas en $\mathcal{S}$

$$\iint_{\mathcal{S}} (\lambda f + \beta g)\, dS = \lambda \iint_{S} f\, dS + \beta \iint_{\mathcal{S}} g\, dS.$$

- Aditiva (Ej5 P6):

$$\iint_{\mathcal{S}_1 \cup \mathcal{S}_2} f\, dS = \iint_{\mathcal{S}_1} f\, dS + \iint_{\mathcal{S}_2} f\, dS.$$

- Significado físico: Si $\mathcal{S}$ tiene una densidad dada por la función $\rho(x,y,z)$, el centro de masas $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ será

$$\bar{\gamma} = \frac{1}{m} \iint_{\mathcal{S}} \gamma\, \rho(x,y,z)\, dS \quad \gamma \in \{x, y, z\}\,.$$

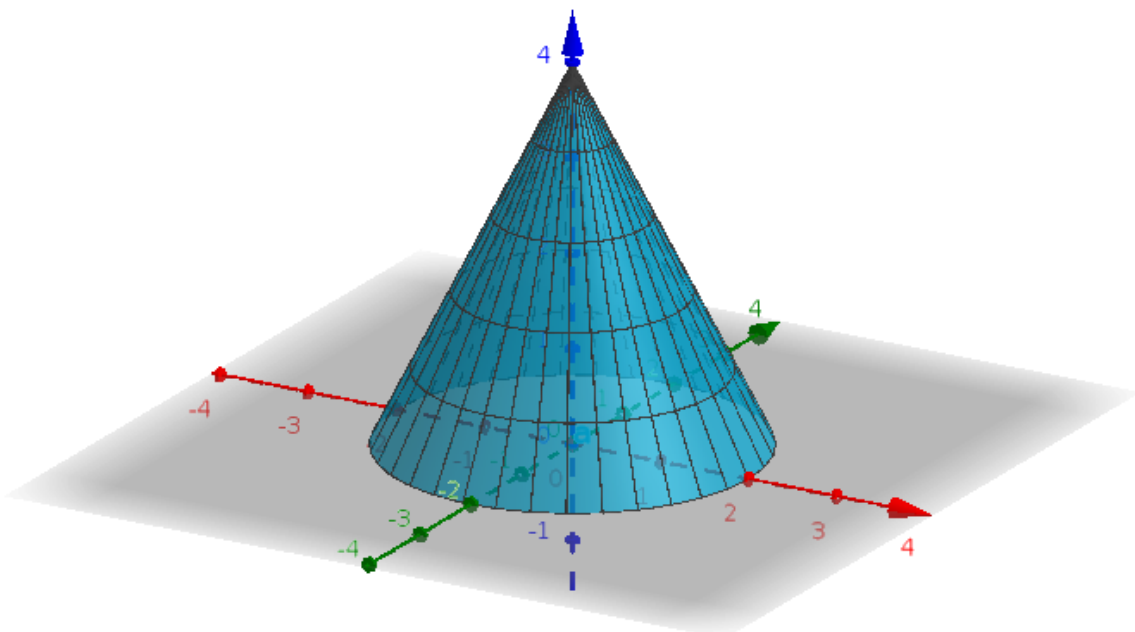
- No depende de la parametrización.

Ejemplo aplicación integral de superficie

Ejemplo 11: **Sea $\mathcal{S}$ una lámina superficial dada por**

$$z = 4 - 2\sqrt{x^2 + y^2}, \quad 0 \leq z \leq 4,$$

tal que la densidad en un punto es proporcional a su distancia al eje z. Calcula la masa de $\mathcal{S}$.



En esta lección hemos...

- ☑ Definido el concepto de superficie paramétrica
- ☑ Introducido la noción de vector normal y plano tangente
- ☑ Definido la integral de superficie de una función escalar
- ☑ Presentado las principales propiedades de dichas integrales



En la lección siguiente continuaremos con...

- ☐ Concepto de integral de superficie para un campo vectorial
- ☐ Concepto de rotacional de un campo
- ☐ Enunciado y aplicaciones del Teorema de Stokes

